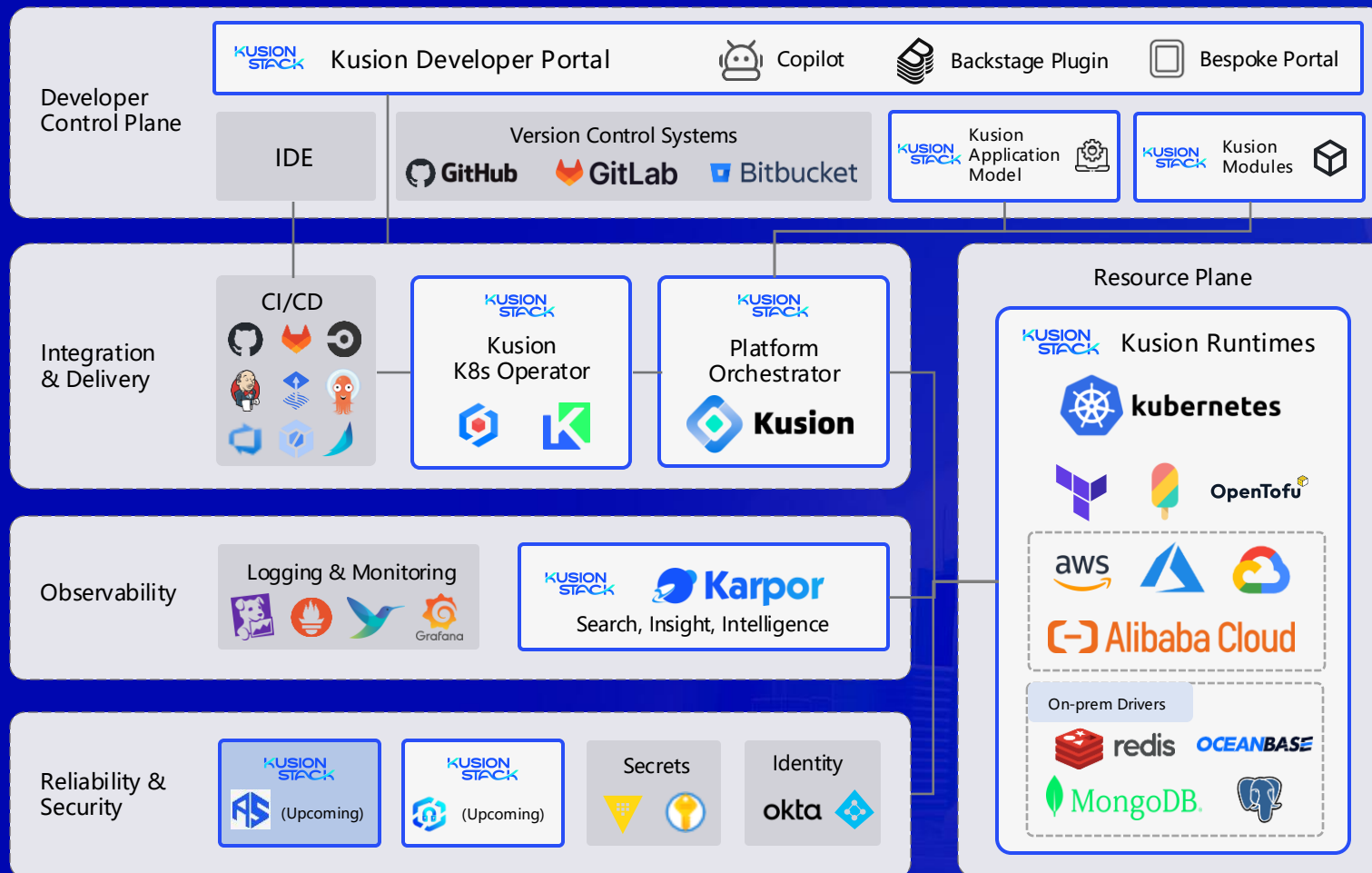


Karpor: 开启 AI 时代下可靠、安全、智能的多集群洞察之旅

陈在 | KusionStack Maintainer | 蚂蚁集团

2025.05.17

KusionStack for Internal Developer Platforms

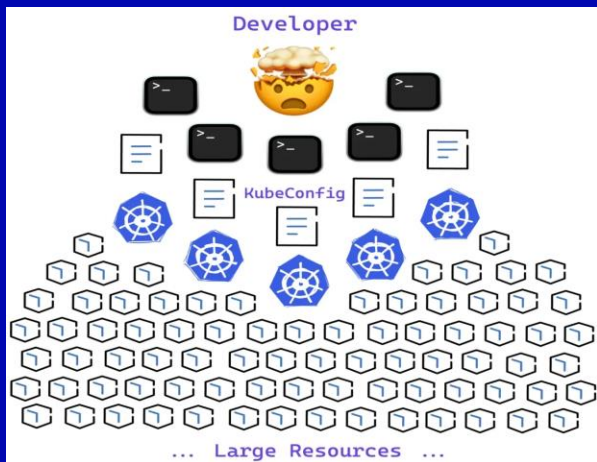


定位

- 平台工程 Building Blocks
- 一组松耦合的组件
- 2024年进入CNCF Sandbox

组件

- Kusion: 意图驱动的平台编排器
- Kuperator: Kubernetes controller 扩展套件
- Karpor: 多集群管理、搜索和智能洞察
- ...

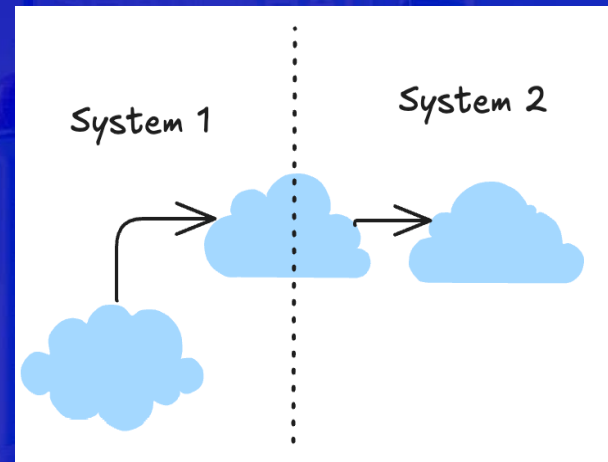


跨云跨集群场景下，集群的管理复杂度成比例上升到 $O(M*N)$ ，需要高效的多集群管理工具

Kubernetes 自身和上下游系统的复杂性越来越高，需要更高效地提取有效的信息和 Insight



大语言模型横空出世，需要思考云原生如何拥抱 AI 新技术以提升人效



【快速定位资源】我的应用到底部署哪些集群了？怎么快速找到它的 Pod 和其他相关资源？（快速跨集群定位资源）

【部署拓扑】我想知道应用在所有集群的部署全貌或者某个应用的所有资源之间的依赖关系

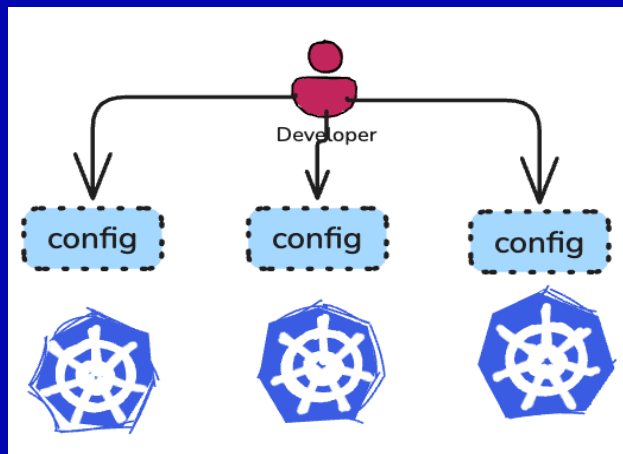
【逻辑视图】如何将业务领域模型(比如应用、环境)与 Kubernetes 资源之间建立映射？

【安全合规】我的集群和namespace安全吗？有没有风险或者漏洞？

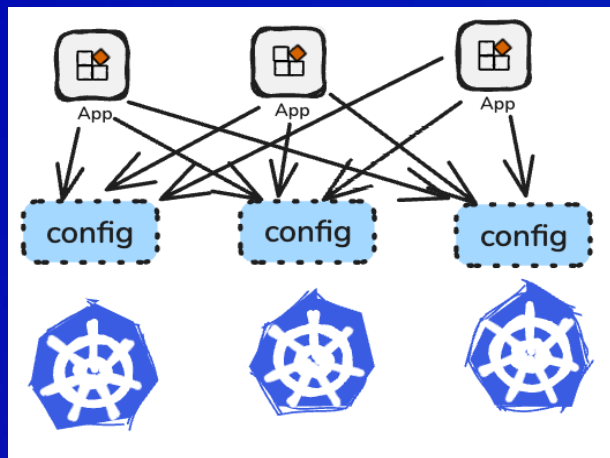
【故障排查】不止一个系统有权限修改我的配置，到底是谁在什么时间改错了东西？有办法溯源吗？

.....

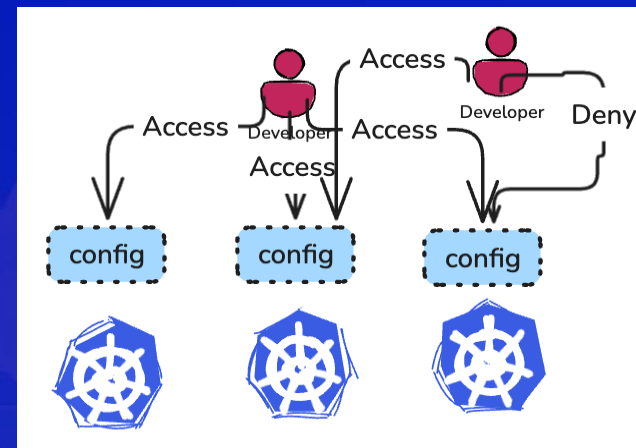




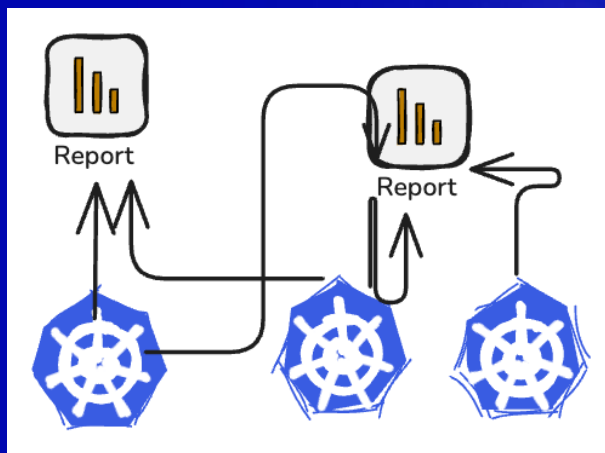
运维人员多集群证书管理困难



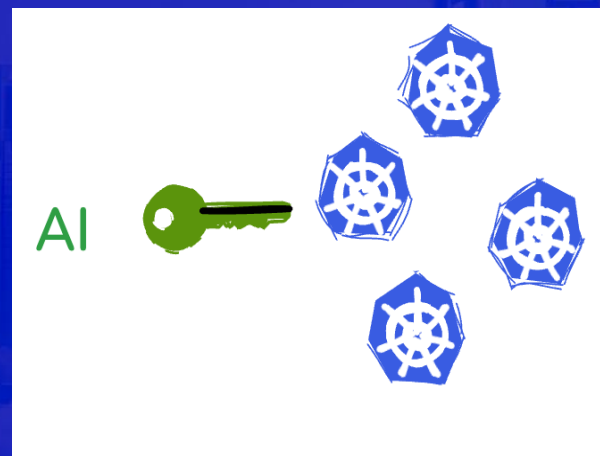
上游平台接入困难，系统复杂性高



权限系统复杂，需要维护大量的配置



洞察搜索困难，难以获取需要的结果



如何使用 AI 进一步提升人效

? 问题

运维人员证书
管理困难

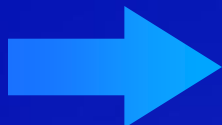
上游平台接入
成本高

多集群权限难
以管理

跨集群高效搜
索资源

如何提取有效
的Insight

如何 AI 赋能



★ 解决思路

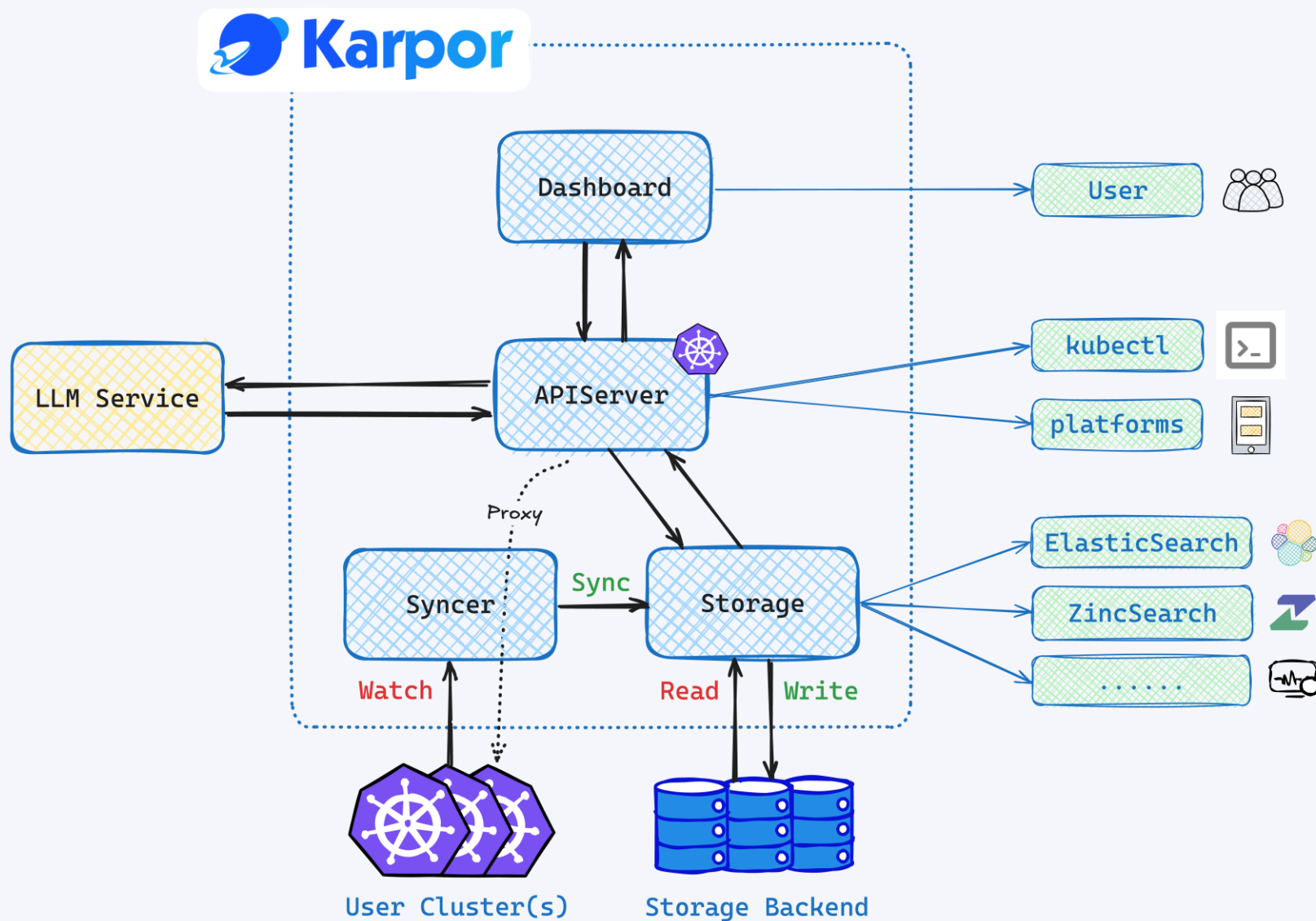
利用多集群代理网关，统一流量入口、收敛权限

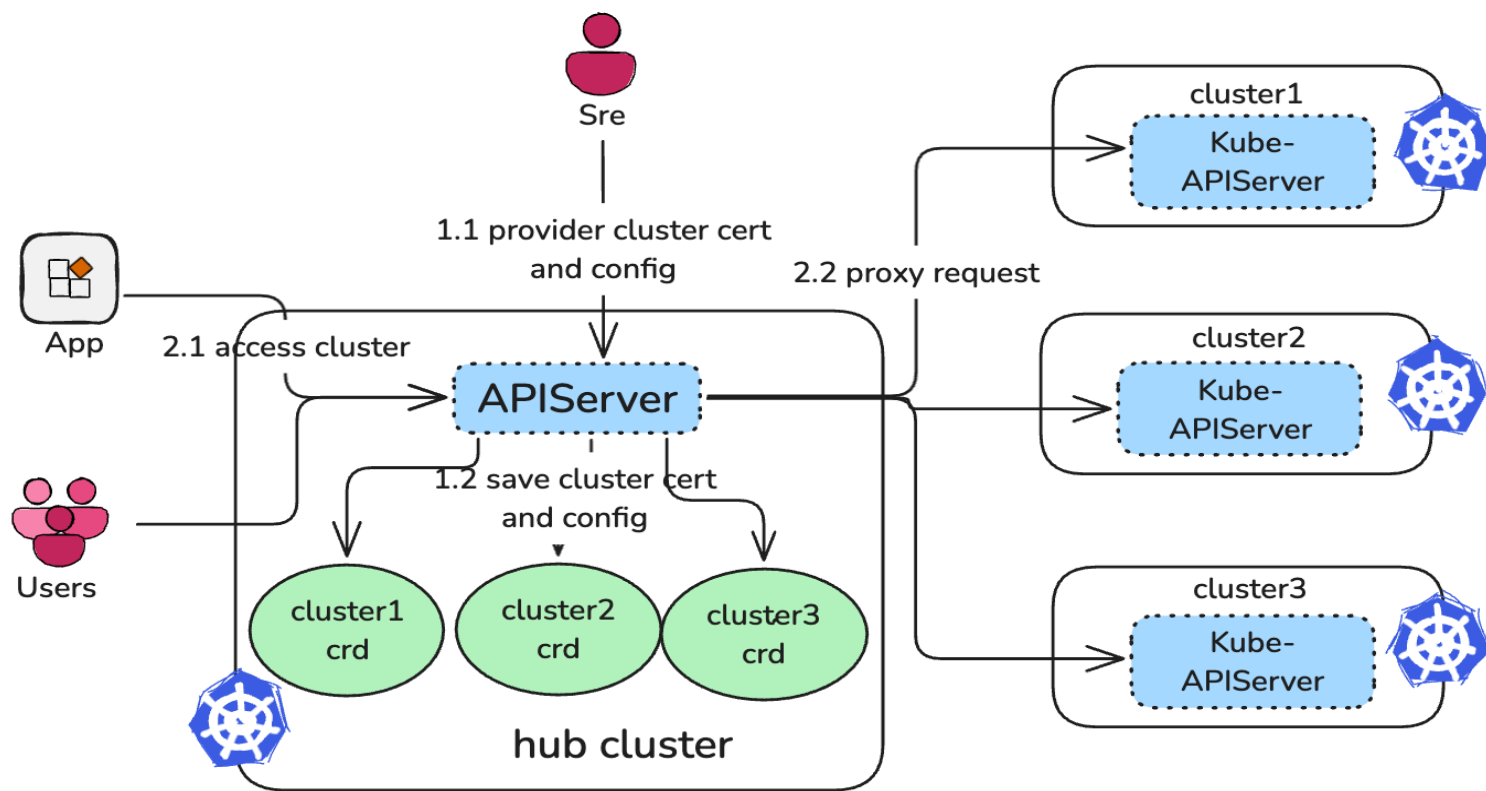
高可用数据回流机制，将数据回流到中间件中，方便洞察与搜索

多视图数据搜索与洞察，且支持自定义分组，以高度可视化的方式呈现

健康度评分、合规扫描报告、关联资源拓扑、聚合事件和日志、时间线和时光机等

AI for Kubernetes，利用 AI 执行问题分析、诊断报告、自然语言搜索等





第一阶段：sre 提供证书给 API Server，API Server 保存信息到 cluster cr
第二阶段：App 和 Users 通过网关访问 cluster

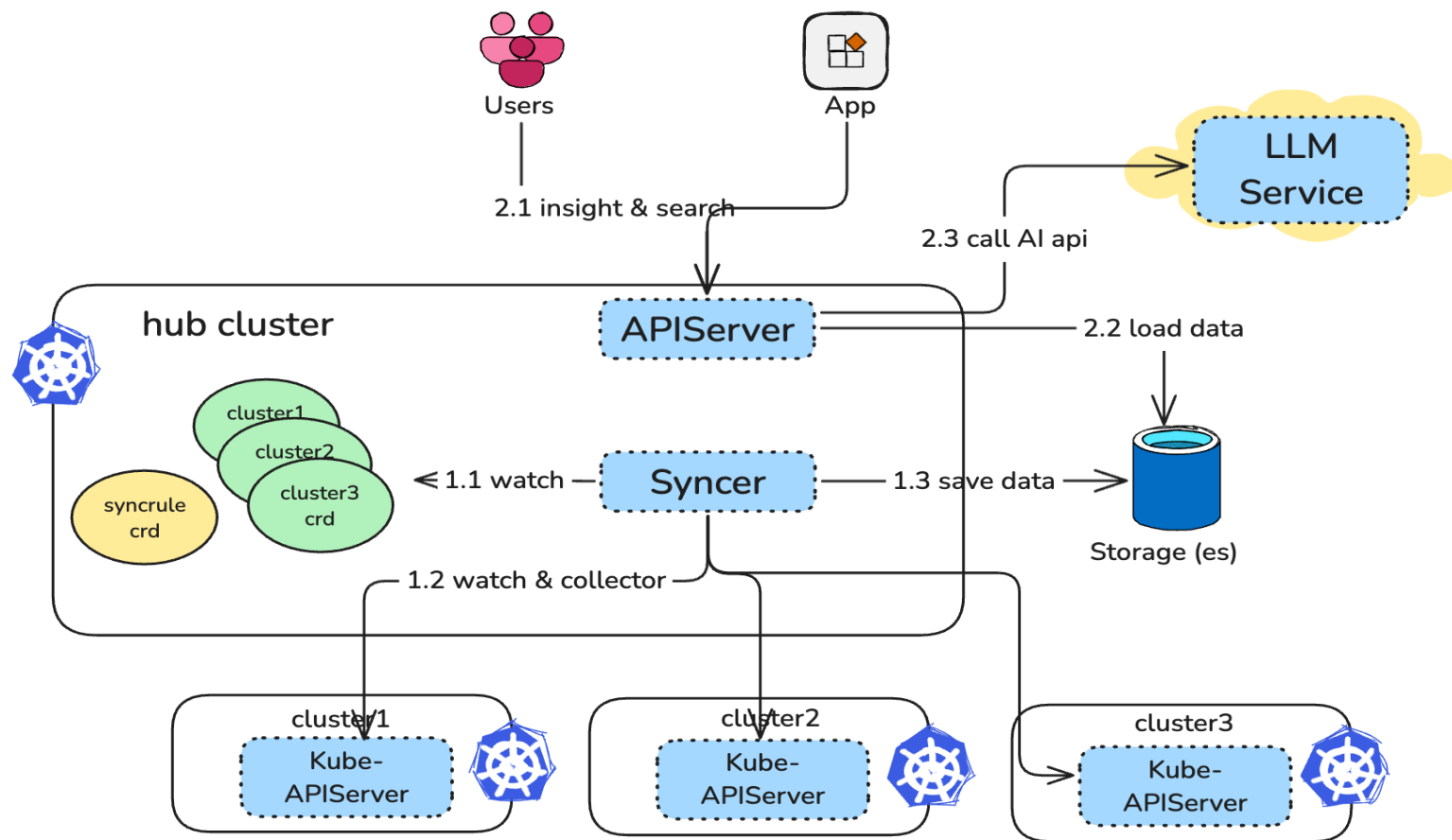
支持多种类型证书

链路短，性能高

支持 rbac 权限

用户身份透传

支持原生请求



第一阶段：Syncer 根据 cluster cr 和 syncrule cr 来做数据回流

第二阶段：App 和 Users 通过 API Server 来执行搜索与洞察

数据回流

- 自定义回流范围
- 自定义 Transform 规则

多功能搜索



关键字



SQL



自然语言

多功能洞察



诊断报告

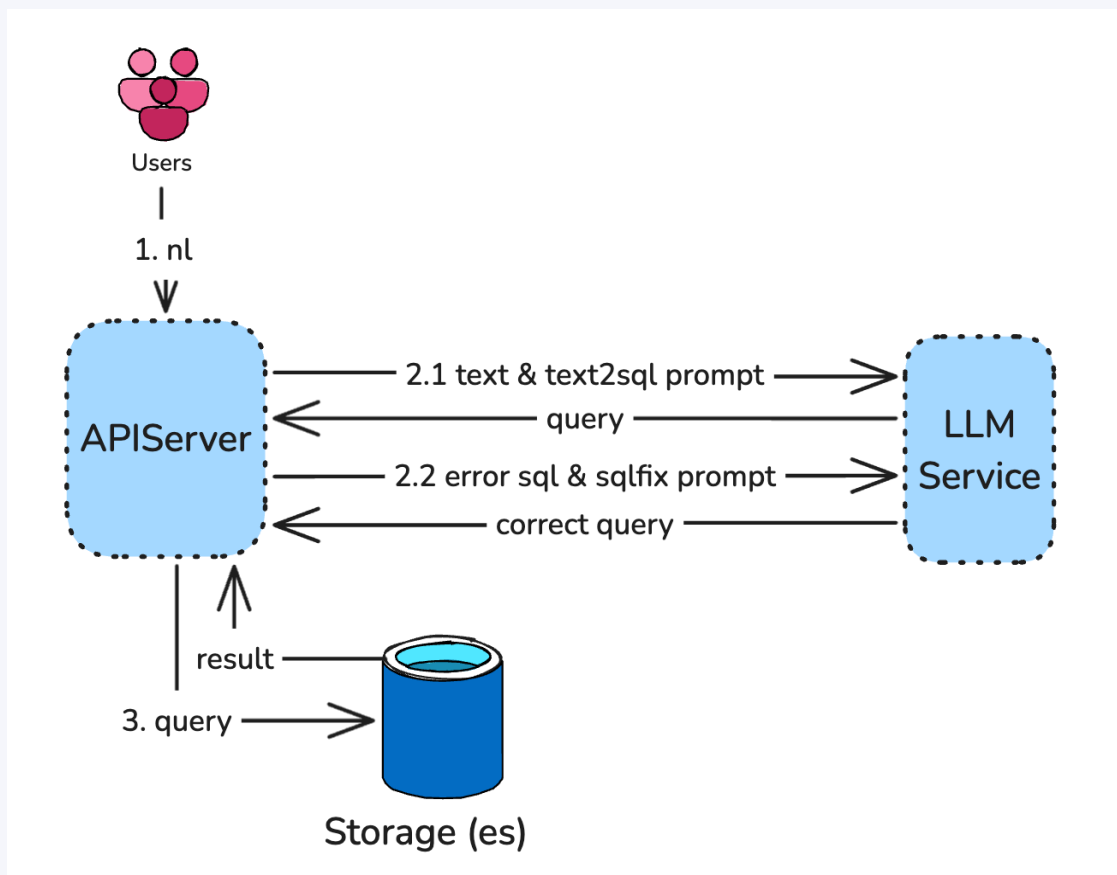


自定义资源组

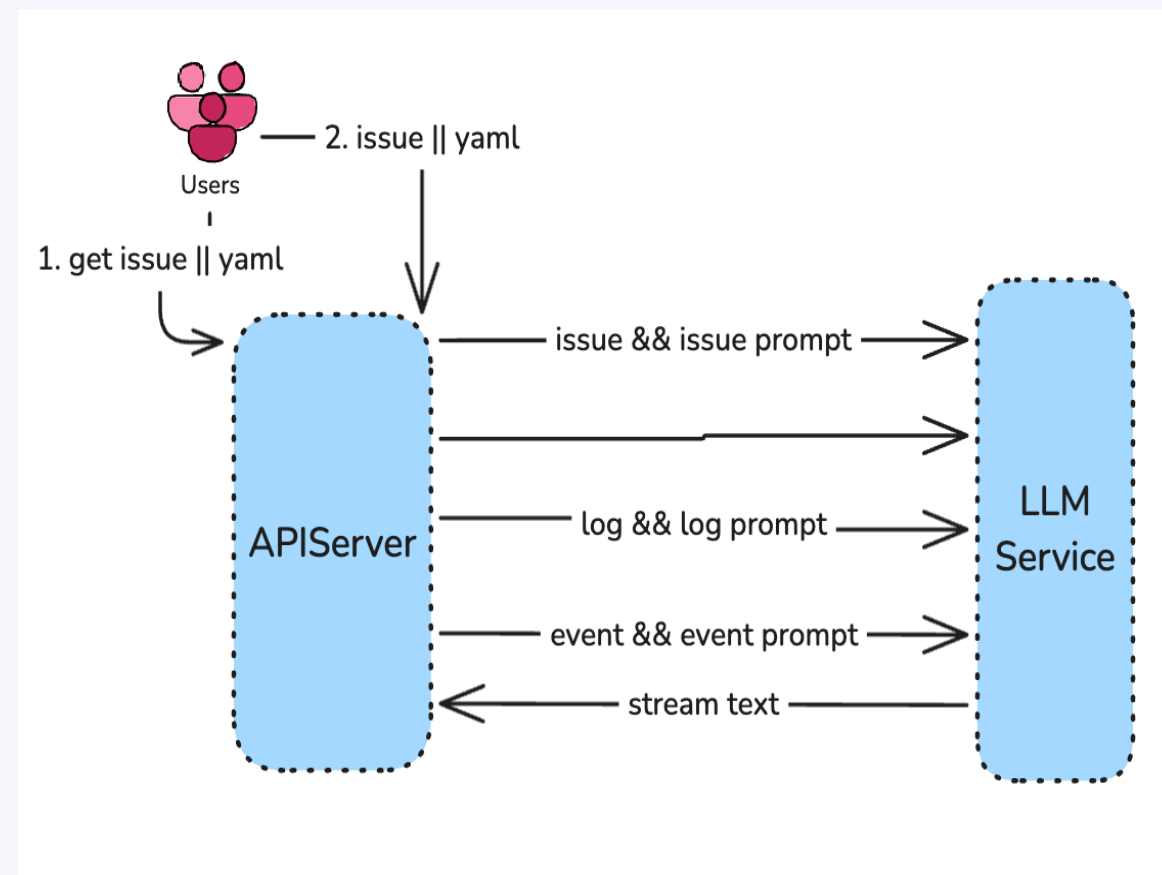


资源拓扑

AI For Kubernetes, 让“眼睛”更聪明

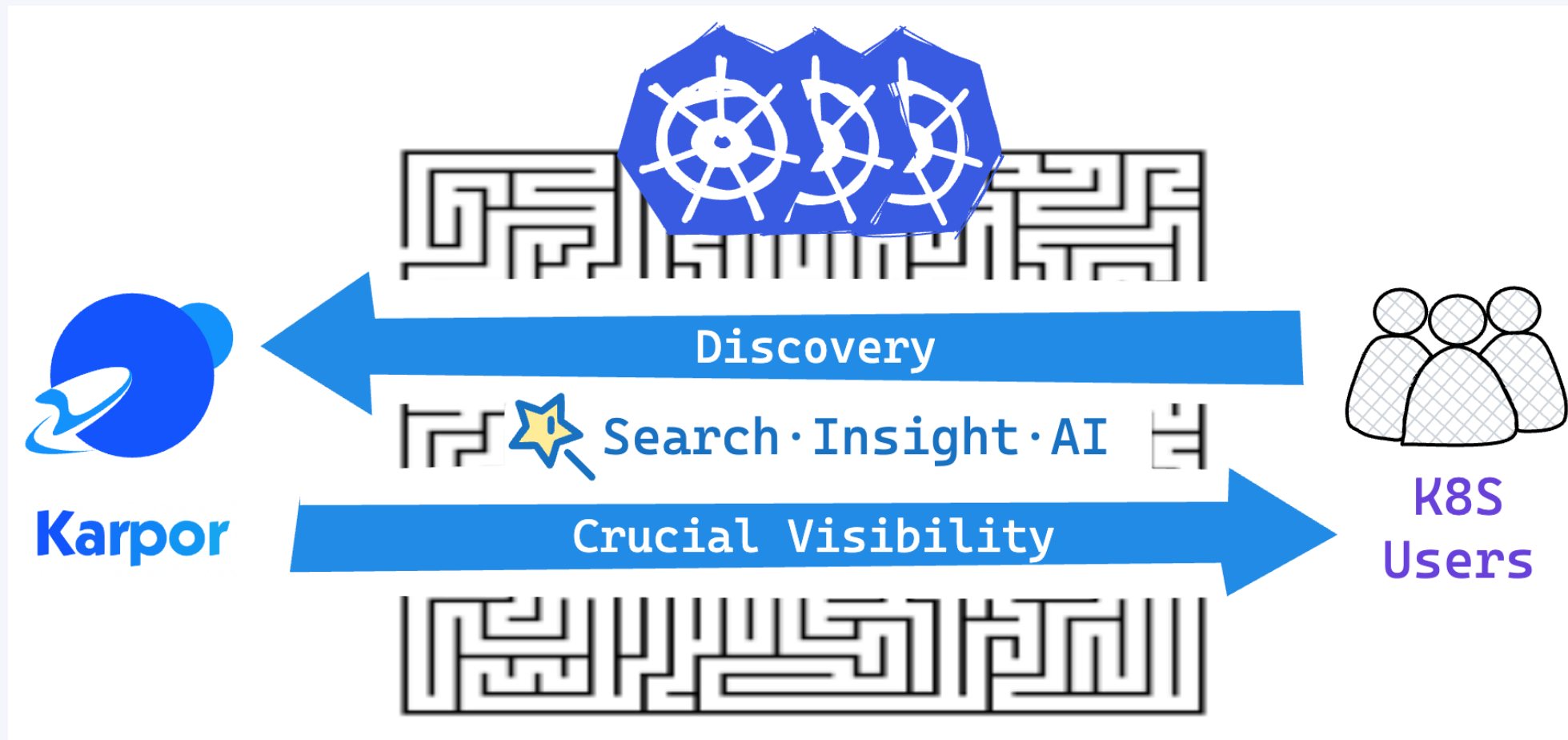


利用大模型来转换和修复搜索输入，
支持自然语言搜索



利用大模型分析 yaml 和 issue，并给出修改建议
利用大模型来诊断日志和事件，提早发现问题

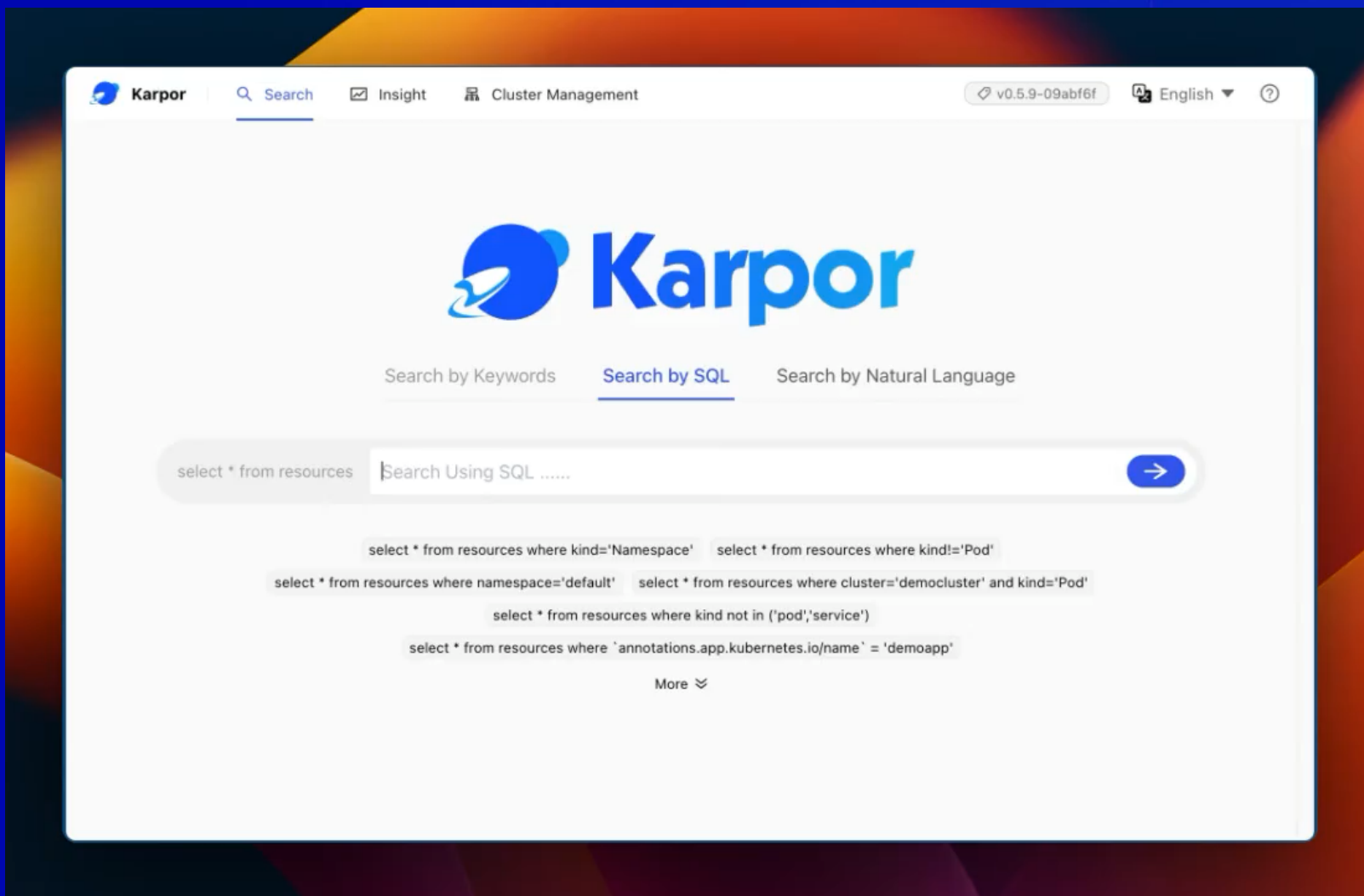
构建 AI 时代下多集群洞察项目——Karpor



Karpor is all you need

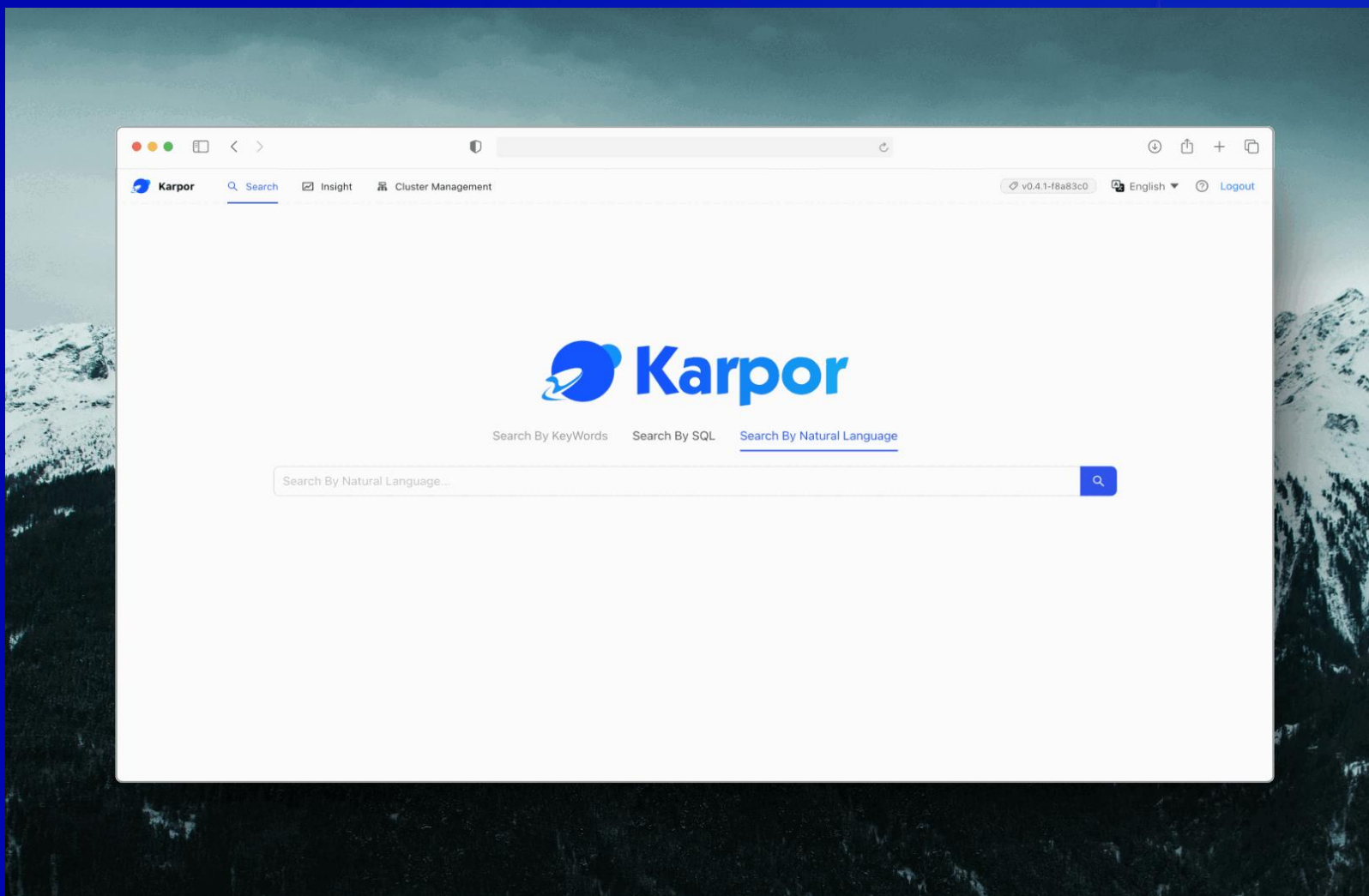
以搜索为中心：可视化Dashboard

采用 KEY 和 SQL 的方式，针对 Kubernetes 搜索进行优化

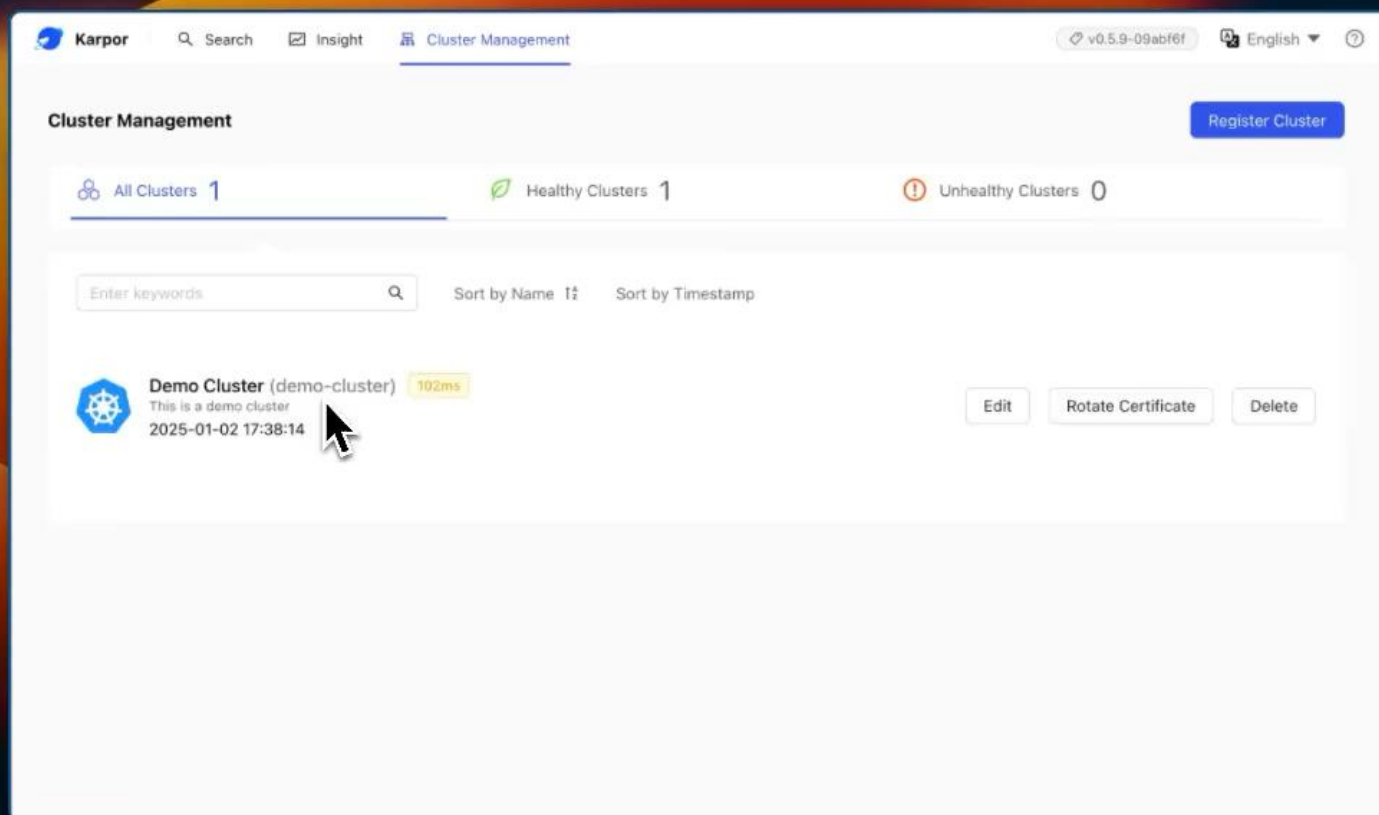


以搜索为中心：自然语言搜索

符合直觉的搜索方式，更符合自然语言

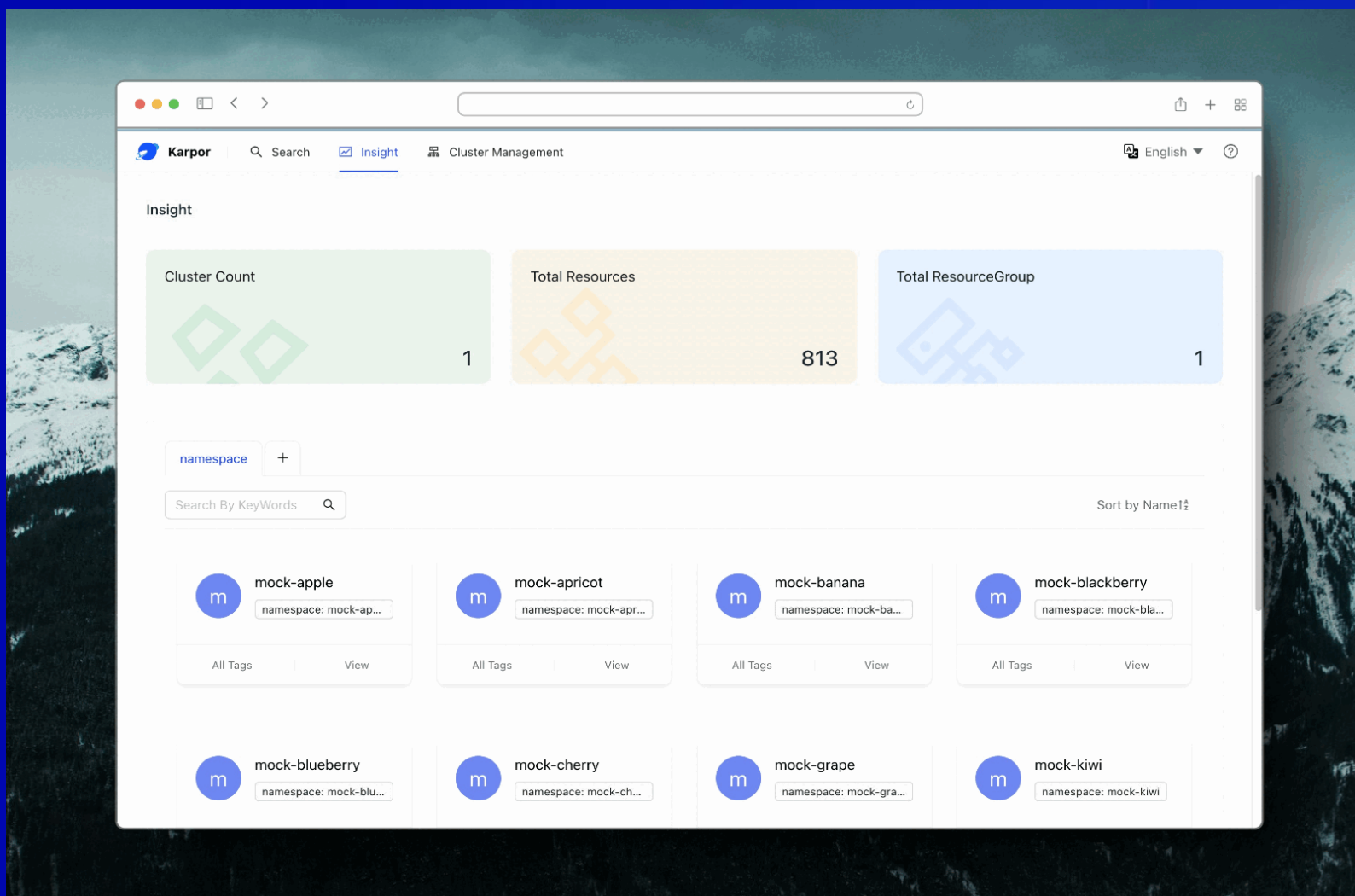


集群健康状态、资源拓扑、日志事件一览无余

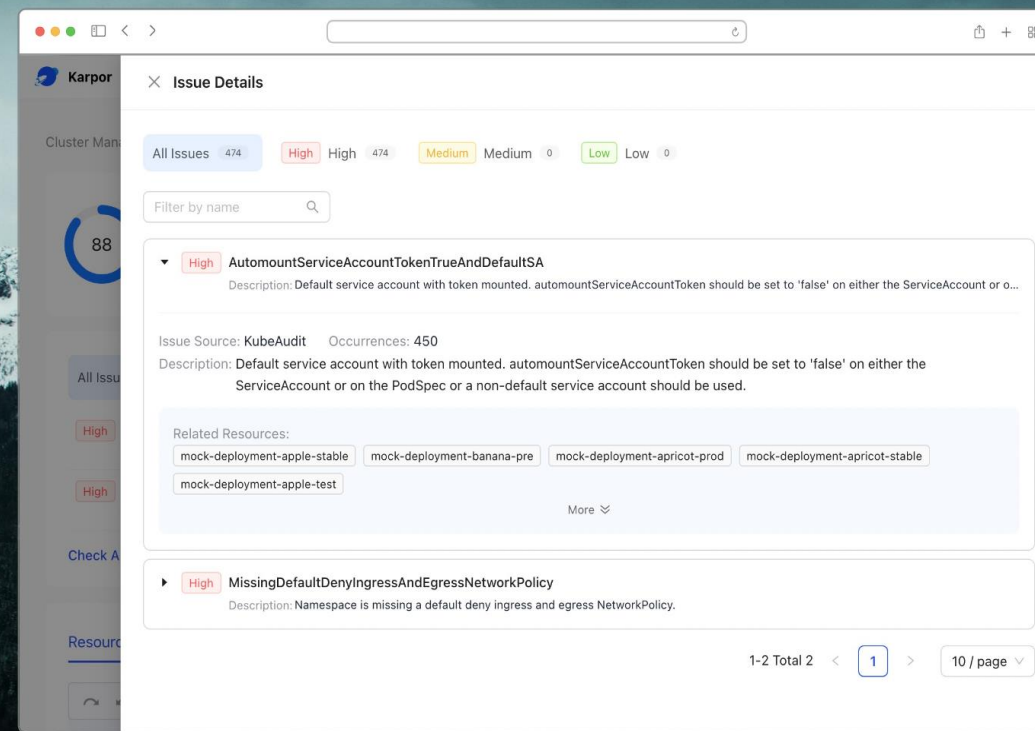
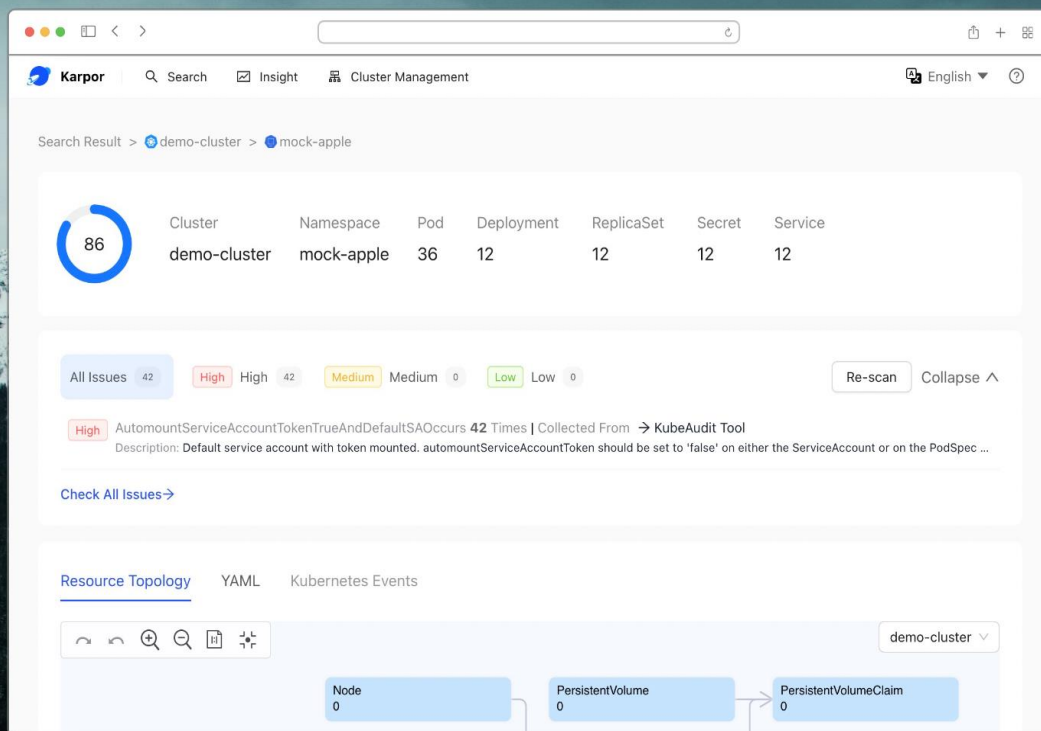


多视角洞察：支持自定义资源组

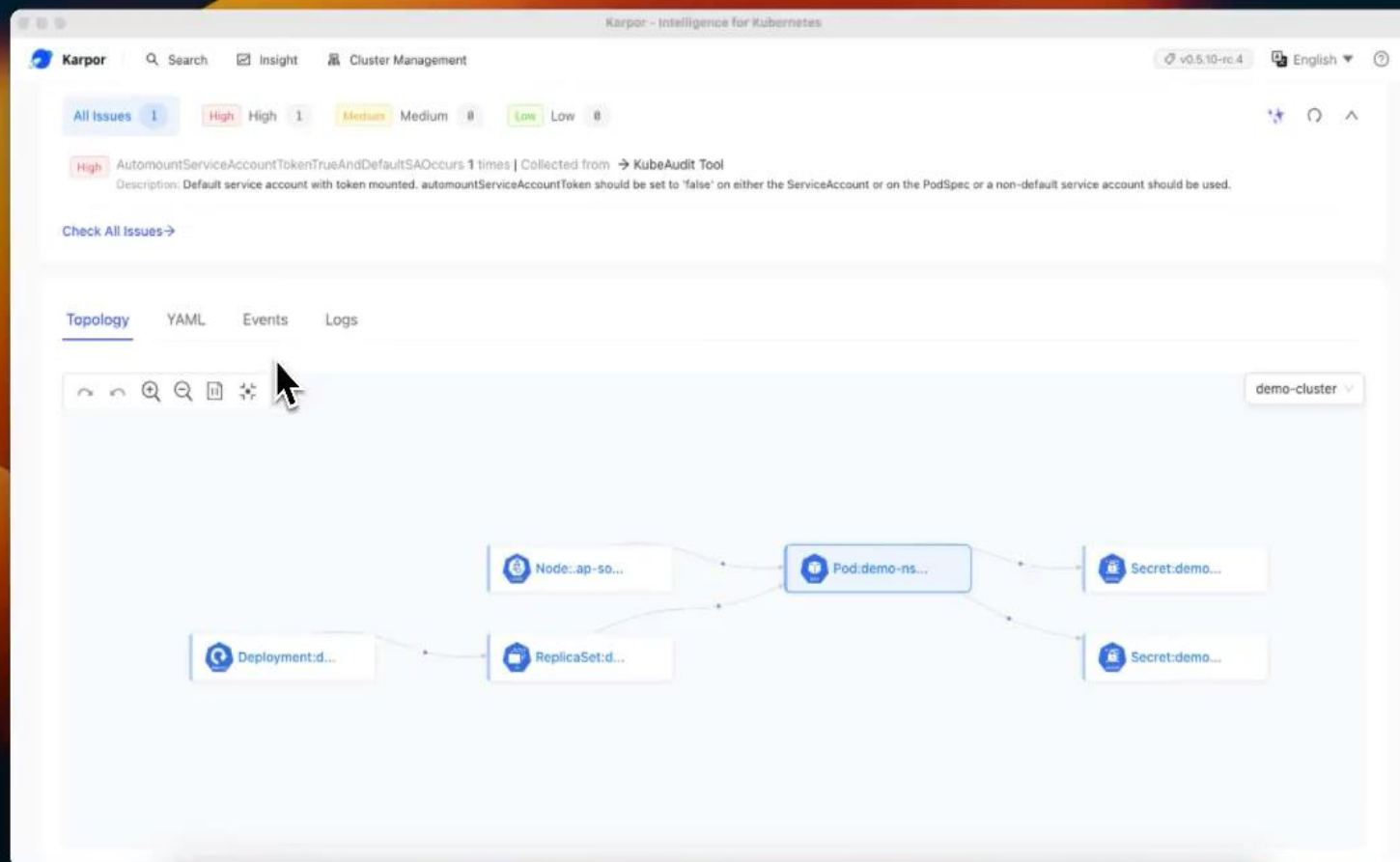
除常规分组外，支持自定义资源组，让洞察更精准



提供合规报告帮助发现潜在风险，防患于未然，提升技术风险水位

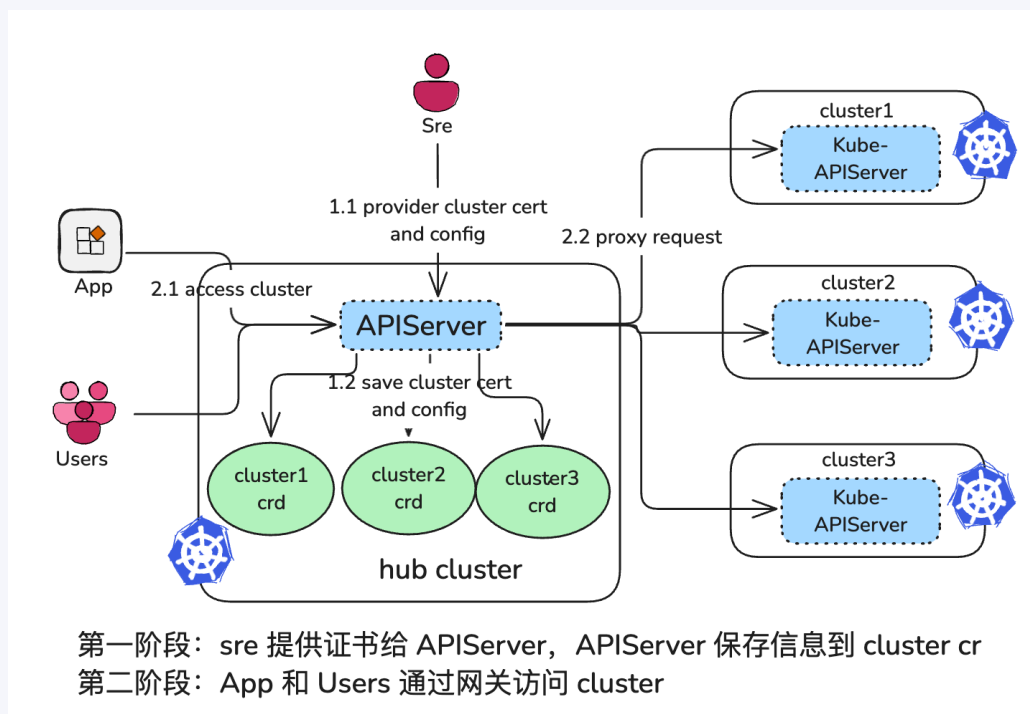


AI 分析，AI 诊断，通过对 yaml, issue, event 和 log 的输入，挖掘深层次信息

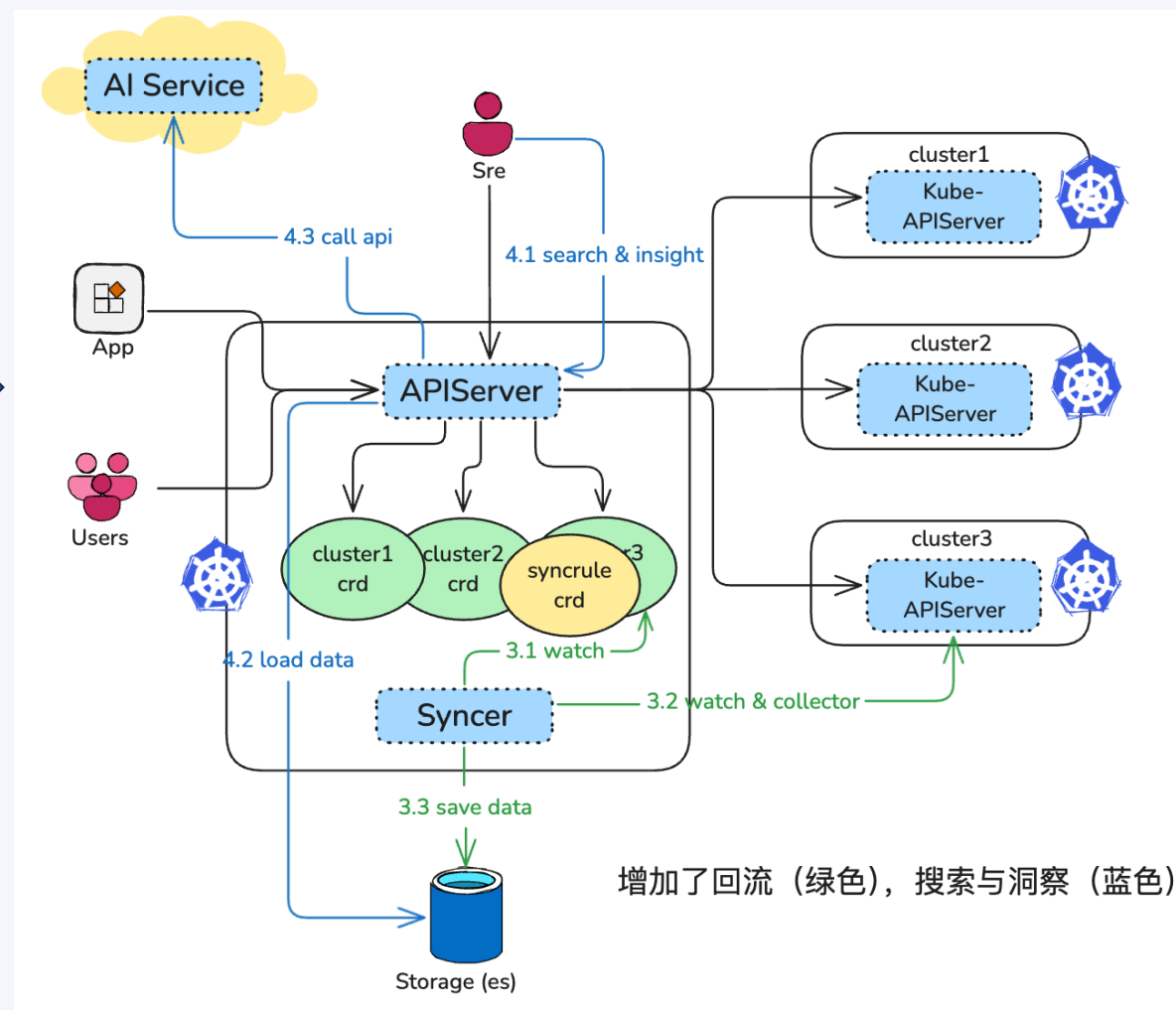


蚂蚁集团的落地与实践：从OCM到Karpor

OCM

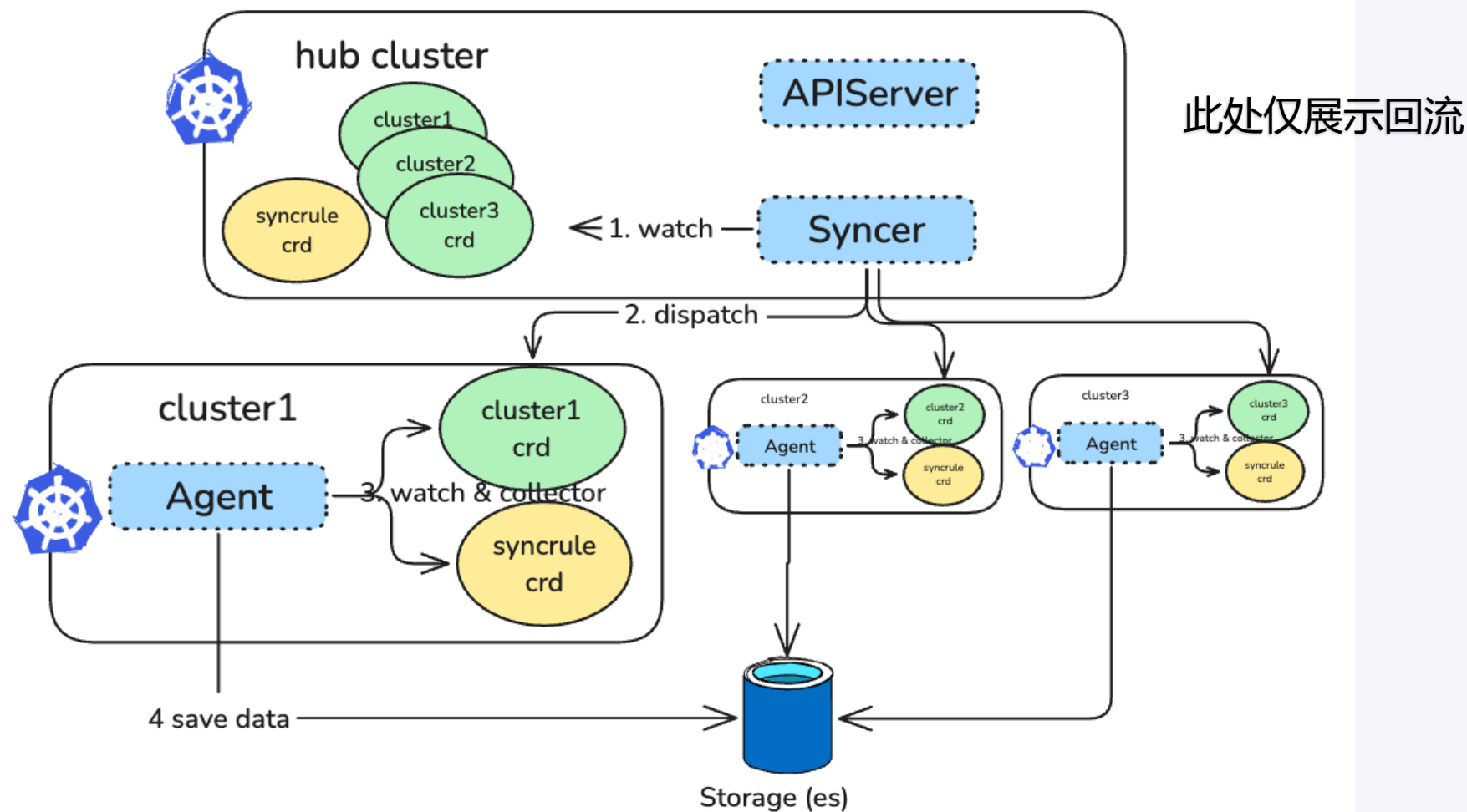


Karpor

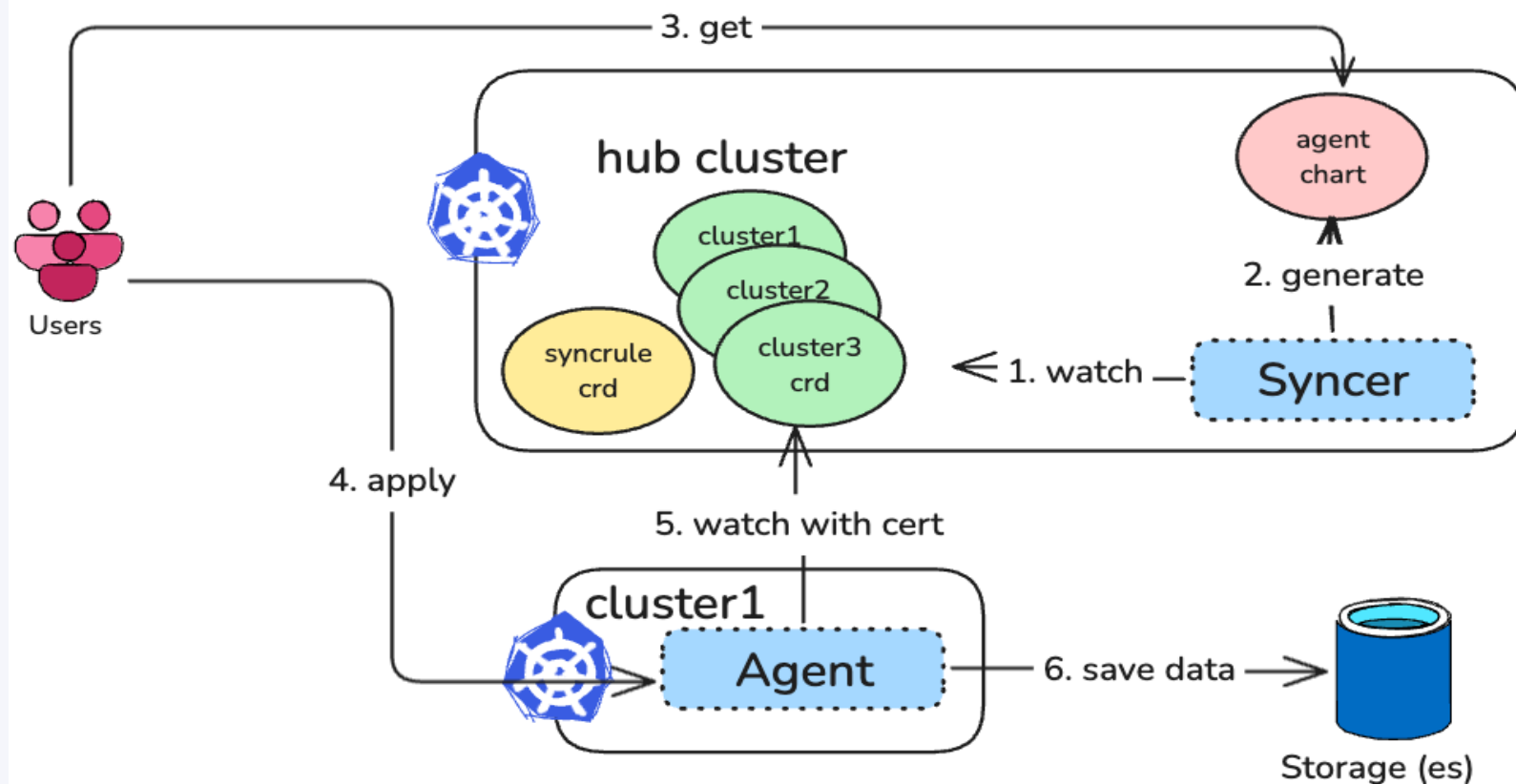


Karpor 大规模场景下的痛点

- 集群数量多，Syncer 存在单点问题
- 单体集群规模大，单体 Syncer 占用资源多



Syncer 下沉到用户集群，实现高可用，Push 模式



此处仅展示回流

Syncer 下沉到用户集群，且不直接侵入用户集群，Pull 模式

我们未来还会做什么

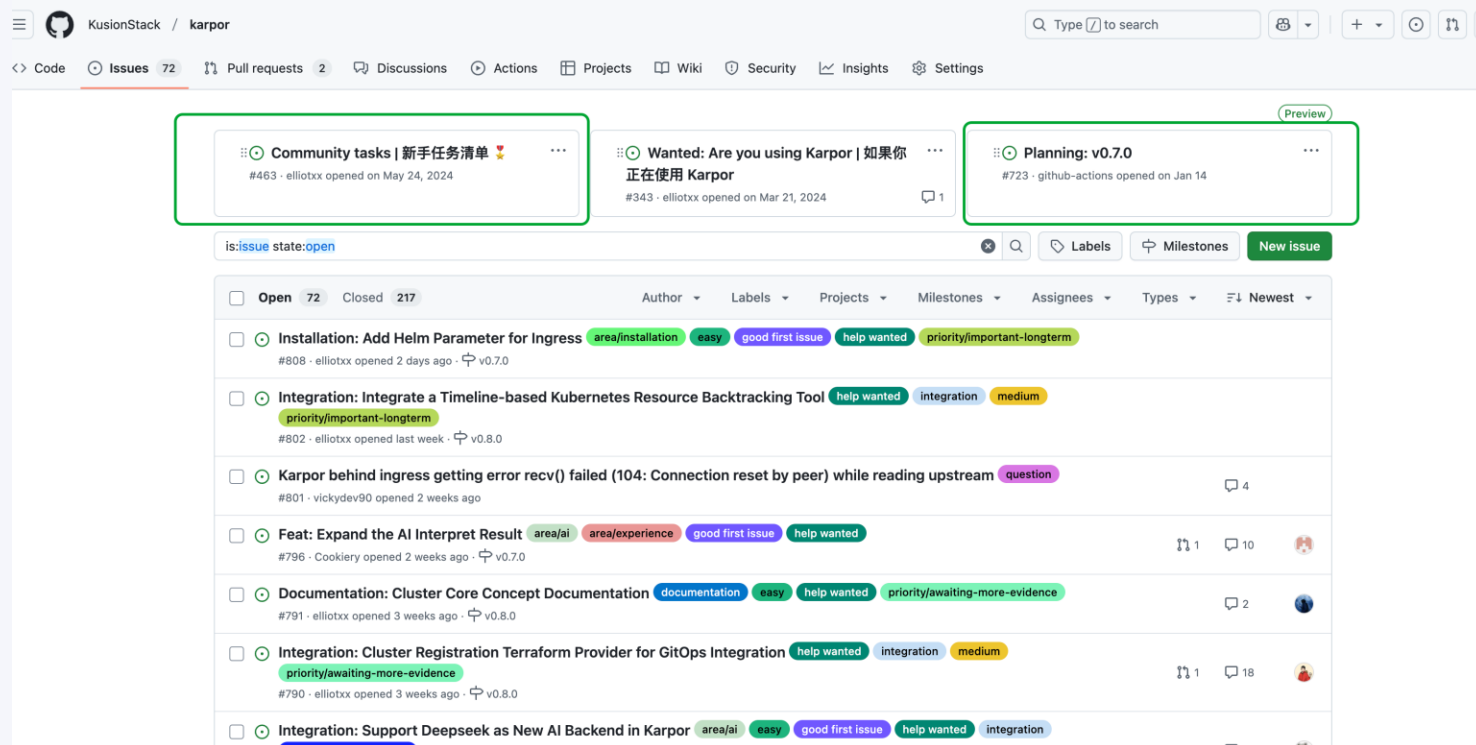
📁 AI 应用：持续拥抱 AI，让运维者的“眼睛”看到更深更远 (<https://github.com/KusionStack/karpor/issues/634>)

✈️ 兼容性：兼容更多的公有云 Kubernetes，让用户无感接入 (<https://github.com/KusionStack/karpor/issues/458>)

📷 融合生态：与 Terraform、GitOps 等生态融合 (<https://github.com/KusionStack/karpor/issues/790>)

🦋 大规模验证：支持与现有的组件结合，无缝嵌入大规模场景 (<https://github.com/KusionStack/karpor/issues/787>)

👥 欢迎大家一起加入！



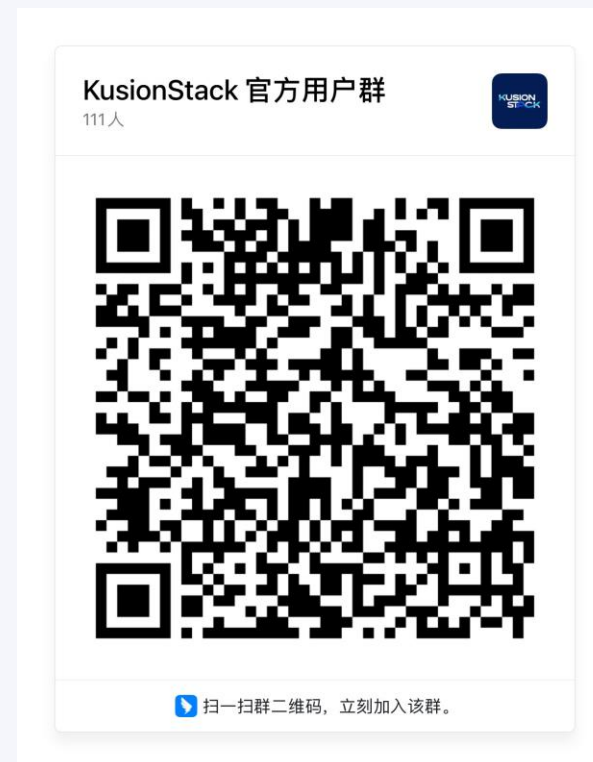
- Website
 - <https://kusionstack.io>
- Live Demo
 - <https://karpodemo.kusionstack.io>
- GitHub
 - <https://github.com/KusionStack>
- Slack
 - <https://kusionstack.slack.com>
- Medium
 - <https://blog.kusionstack.io>



微信群小助手



钉钉群



感谢聆听

THANKS

2025.05.17

